XÁC XUẤT

1. Xác suất của biến cố

Giả sử một phép thử có không gian mẫu gồm hữu hạn các kết quả có cùng khả năng xảy ra và A là một biến cố.

Xác suất của biến cố A là một số, kí hiệu là $P(A)$, được xác định bởi công thức: $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}$

trong đó: $n(A)$ và $n(\Omega)$ lần lượt kí hiệu số phần tử của tập A và Ω.

Xác suất của mỗi biến cố đo lường khả năng xảy ra của biến cố đó.

- Biến cố có khả năng xảy ra cao hơn sẽ có xác suất lớn hơn biến cố có khả năng xảy ra thấp hơn.

- Biến cố có khả năng xảy ra càng cao thì xác suất của nó càng gần 1 . Biến cố chắc chắn có xác suất bằng 1.

- Biến cố có khả năng xảy ra càng thấp thì xác suất của nó càng gần 0 . Biến cố không thể có xác suất bằng 0 .

2. Biến cố đối

Cho A là một biến cố. Khi đó biến cố "Không xảy ra A ", kí hiệu là $\overline{A}$, được gọi là biến cố đối của A.
$\overline{A}=\Omega\setminus A;\quad P(\overline{A})+P(A)=1.$

3. Nguyên lí xác suất bé

Nếu một biến cố có xác suất rất bé thì trong một phép thử, biến cố đó sẽ không xảy ra.

Dạng 1. Xác định không gian mẫu, biến cố

Câu 1. **(CD10)** Một hộp có 2 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1,2; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ được rút ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp. Xét phép thử "Rút ngẫu nhiên liên tiếp 2 chiếc thẻ trong hộp". Hãy cho biết không gian mẫu của phép thử đó và tính số phần tử của không gian mẫu.

Lời giải

Không gian mẫu của phép thử trên là tập hợp $\Omega=\{(1;1);(1;2);(2;1);(2;2)\}$, ở đó, chẳng hạn $(1;2)$ là kết quả "Lần thứ nhất rút ra thẻ ghi số 1, lần thứ hai rút ra thẻ ghi số 2 ". Không gian mẫu có 4 phần tử.

Câu 2. **(CD10)** Cho một hộp chứa 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ; các bi có hình dạng và kích thước giống nhau. Xét phép thử "Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi". Xác định số phần tử của không gian mẫu trong phép thử đó.

Lời giải

Tổng số viên bi là $4+5=9$. Mỗi cách lấy ra đồng thời 2 viên bi là một tổ hợp chập 2 của 9 phần tử. Do đó, không gian mẫu Ω gồm các tổ hợp chập 2 của 9 phần tử (9 viên bi) va` $n(\Omega)=C_9^2=36$.

Câu 3. **(CD10)** Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ, 1 quả bóng vàng; các quả bóng có kích thước và khối lượng giống nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ trong hộp, ghi lại màu của quả bóng được lấy ra và bỏ lại quả bóng đó vào hộp. Xét phép thử "Lấy ngẫu nhiên liên tiếp 2 quả bóng trong hộp". Hãy xác định biến cố A: "Lấy liên tiếp 2 quả bóng cùng màu" và phát biểu biến cố đối của biến cố A.

Lời giải

Biến cố $A=\{XX;ĐĐ;VV\}$, trong đó, XX là kết quả lấy liên tiếp 2 quả bóng xanh; ĐĐ là kết quả lấy liên tiếp 2 quả bóng đỏ; VV là kết quả lấy liên tiếp 2 quả bóng vàng. Biến cố đối của biến cố A là $\overline{A}$: "Lấy liên tiếp 2 quả bóng khác màu".

Câu 4. **(CD10)** Xét phép thử "Gieo ngẫu nhiên một xúc xắc một lần". Xét các biến cố:
A: "Mặt xuất hiện có số chấm là số nguyên dương";

B: "Mặt xuất hiện có số chấm là số chia hết cho 7";

C: "Mặt xuất hiện có số chấm là số lớn hơn - 1";

D: "Mặt xuất hiện có số chấm là số nguyên âm".

Trong các biến cố trên, biến cố nào là biến cố không? Biến cố chắc chắn?

Lời giải

Biến cố chắc chắn là các biến cố A,C. Biến cố không là các biến cố B,D.

Câu 5. **(CTST10)** Chọn ngẫu nhiên 10 số tự nhiên từ dãy các số tự nhiên từ 1 đến 100. Xác định biến cố đối của các biến cố sau:
A: "Có ít nhất 3 số lẻ trong 10 số được chọn";

B: "Tất cả 10 số được chọn đều là số chãn";

C: "Có không quá 5 số chẵn trong 10 số được chọn".

Lời giải

$\overline{A}$: "Có không quá 2 số lẻ trong 10 số được chọn";

$\overline{B}$: "Có ít nhất 1 số được chọn là số lẻ";

$\overline{C}$: "Có ít nhất 6 số chẵn trong 10 số được chọn".

Dạng 2. Tính xác suất của biến cố

Câu 6. **(CD10)** Một người bấm số gọi điện thoại nhưng quên hai số cuối của số điện thoại cần gọi và chỉ nhớ rằng hai chữ số đó khác nhau. Tính xác suất của biến cố "Người đó bấm thử 1 lần được đúng số điện thoại cần gọi".

Lời giải

Hai số cuối là hai chữ số khác nhau thuộc tập hợp $\{0;1;\ldots;9\}$. Mỗi cách bấm hai chữ số đó cho ta một chỉnh hợp chập 2 của tập hợp 10 phần tử. Vì vậy, không gian mẫu Ω gồm các chỉnh hợp chập 2 của tập hợp 10 phần tử và $n(\Omega)=A_{10}^2=90$.

Gọi C là biến cố "Người đó bấm thử 1 lần được đúng số điện thoại cần gọi". Vì chỉ có 1 số điện thoại cần gọi là đúng nên $n(C)=1$. Vậy xác suất của biến cố C là: $P(C)=\dfrac{n(C)}{n(\Omega)}=\dfrac{1}{90}$.

Câu 7. **(CD10)** Hai bạn nữ Hoa, Thảo và hai bạn nam Dũng, Huy được xếp ngồi ngẫu nhiên vào bốn ghế đặt theo hàng dọc. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
a) "Bạn Thảo ngồi ghế đầu tiên";

b) "Bạn Thảo ngồi ghế đầu tiên và bạn Huy ngồi ghế cuối cùng".

Lời giải

Mỗi cách xếp 4 bạn ngồi vào bốn ghế là một hoán vị của 4 phần tử. Vì vậy, không gian mẫu Ω gồm các hoán vị của 4 phần tử và $n(\Omega)=4!=24$.

a) Gọi A là biến cố "Bạn Thảo ngồi ghế đầu tiên". Vì bạn Thảo ngồi ghế đầu tiên nên chỉ xếp 3 bạn còn lại vào ba ghế sau. Do đó, tập hợp A gồm các hoán vị của 3 phần tử và $n(A)=3!=6$.

Vậy xác suất của biến cố A là: $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{6}{24}=\dfrac{1}{4}$.

b) Gọi B là biến cố "Bạn Thảo ngồi ghế đầu tiên và bạn Huy ngồi ghế cuối cùng". Vì bạn Thảo ngồi ghế đầu tiên và bạn Huy ngồi ghế cuối cùng nên chỉ xếp 2 bạn còn lại vào hai ghế ở giữa. Do đó, tập hợp B gồm các hoán vị của 2 phần tử và $n(B)=2!=2$.

Vậy xác suất của biến cố B là: $P(B)=\dfrac{n(B)}{n(\Omega)}=\dfrac{2}{24}=\dfrac{1}{12}$.

Câu 8. **(CD10)** Có 3 bông hoa màu trắng, 4 bông hoa màu vàng và 5 bông hoa màu đỏ. Người ta chọn ra 4 bông hoa từ các bông hoa trên. Tính xác suất của biến cố "Bốn bông hoa chọn ra có cả ba màu".

Lời giải

Mỗi cách chọn ra đồng thời 4 bông hoa là một tổ hợp chập 4 của 12 phần tử. Do đó, không gian mẫu Ω gồm các tổ hợp chập 4 của 12 phần tử và $n(\Omega)=C_{12}^4=495$.

Gọi A là biến cố "Bốn bông hoa chọn ra có cả ba màu". Có 3 trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Chọn ra 2 bông hoa màu trắng, 1 bông hoa màu vàng, 1 bông hoa màu đỏ.

Số cách chọn ra 2 bông hoa màu trắng là: $C_3^2=3$.

Số cách chọn ra 2 bông hoa màu trắng, 1 bông hoa màu vàng, 1 bông hoa màu đỏ là: $3.4.5=60$.

Trường hợp 2: Chọn ra 1 bông hoa màu trắng, 2 bông hoa màu vàng, 1 bông hoa màu đỏ.

Số cách chọn ra 2 bông hoa màu vàng là: $C_4^2=6$.

Số cách chọn ra 1 bông hoa màu trắng, 2 bông hoa màu vàng, 1 bông hoa màu đỏ là: $3.\ 6.5=90$.

Trường hợp 3: Chọn ra 1 bông hoa màu trắng, 1 bông hoa màu vàng, 2 bông hoa màu đỏ.

Số cách chọn ra 2 bông hoa màu đỏ là: $C_5^2=10$.

Số cách chọn ra 1 bông hoa màu trắng, 1 bông hoa màu vàng, 2 bông hoa màu đỏ là: $3\cdot 4\cdot 10=120$.

Tập hợp A bao gồm các phần tử là các khả năng của tất cả trường hợp $1,2,3$ và $n(A)=60+90+120=270$.

Vậy xác suất của biến cố A là: $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{270}{495}=\dfrac{6}{11}$.

Câu 9. **(CD10)** Từ một hộp chứa 3 quả cầu trắng, 4 quả cầu đỏ, 5 quả cầu vàng, các quả cầu có kích thước và khối lượng giống nhau, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Tính xác suất lấy được 3 quả cầu có màu đôi một khác nhau.

Lời giải

Mỗi cách lấy ra 3 quả cầu từ 12 quả cầu là một tổ hợp chập 3 của 12 phần tử. Vậy không gian mẫu Ω có số phần tử là: $n(\Omega)=C_{12}^{3}=220$.

Gọi A là biến cố "Lấy được 3 quả cầu có màu đôi một khác nhau".

Vì 3 quả cầu có màu đôi một khác nhau, tức là 1 quả cầu trắng, 1 quả cầu đỏ, 1 quả cầu vàng, nên số cách lấy 3 quả cầu như thế là: $3.4\cdot 5=60$.

Vậy xác suất của biến cố A là: $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{60}{220}=\dfrac{3}{11}$.

Câu 10. **(CD10)** Có 20 tấm thẻ màu xanh, 30 tấm thẻ màu đỏ. Người ta chọn ra đồng thời 18 tấm thẻ. Tính xác suất của biến cố A: "Trong 18 tấm thẻ được chọn ra có ít nhất một tấm thẻ màu xanh".

Lời giải

Mỗi cách chọn 18 tấm thẻ từ 50 tấm thẻ là một tổ hợp chập 18 của 50 phần tử. Vậy không gian mẫu Ω có số phần tử là: $n(\Omega)=C_{50}^{18}$.

Xét biến cố $\overline{A}$: "Trong 18 tấm thẻ được chọn ra, không có tấm thẻ màu xanh nào" là biến cố đối của biến cố A.

Vì không có tấm thẻ màu xanh nào nên 18 thẻ chọn ra phải có màu đỏ nên số phần tử của biến cố $\overline{A}$ là C_{30}^{18}.

Vậy xác suất của biến cố A là: $P(A)=1-P(\overline{A})=1-\dfrac{n(\overline{A})}{n(\Omega)}=1-\dfrac{C_{30}^{18}}{C_{50}^{18}}$.

Câu 11. **(CD10)** Lớp $10A$ có 16 nam và 24 nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 bạn để phân công trực nhật. Tính xác suất của biến cố A: "Trong 5 bạn được chọn có 2 bạn nam và 3 bạn nữ'.

Lời giải

Mỗi cách chọn 5 bạn từ 40 bạn học sinh là một tổ hợp chập 5 của 40 phần tử. Vậy không gian mẫu Ω có số phần tử là: $n(\Omega)=C_{40}^{5}=658008$.

Xét biến cố A: "Năm bạn được chọn có 2 bạn nam và 3 bạn nữ". Số phần tử của biến cố A là: $C_{16}^{2}\cdot C_{24}^{3}=242880$.

Vậy xác suất của biến cố A là: $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{242880}{658008}=\dfrac{10120}{27417}$.

Câu 12. **(CD10)** Xếp ngẫu nhiên 6 bạn An, Bình, Cường, Dũng, Đông, Huy vào một dãy hàng dọc. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) A: "Bạn Dũng luôn đứng liền sau bạn Bình".

b) B: "Bạn Bình và bạn Cường luôn đứng liền nhau".

Lời giải

Xếp 6 bạn theo một hàng dọc có $6!=720$ cách nên số phần tử của không gian mẫu Ω là 720.

a) Vì bạn Dũng đứng liền sau bạn Bình nên ta có thể coi 2 bạn đó là 1 bạn. Như vậy, chỉ còn xếp chỗ cho 4 bạn và 1 bạn "Bình - Dũng". Suy ra số cách xếp các vị trí đứng hay số phần tử của biến cố A là: $5!=120$.

Vậy xác suất của biến cố A là: $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{120}{720}=\dfrac{1}{6}$.

b) Vì bạn Bình và bạn Cường luôn đứng liền nhau nên ta có thể coi 2 bạn đó là 1 bạn, tuy nhiên có hai trường hợp là bạn Bình đứng trước hoặc bạn Cường đứng trước. Như vậy, số cách xếp các vị trí đứng hay số phần tử của biến cố B là: $2.5! = 240$.

Vậy xác suất của biến cố B là: $P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{240}{720} = \frac{1}{3}$.

Câu 13. **(CD10)** Từ bộ tú lơ khơ có 52 quân bài thường đang được úp, rút ngẫu nhiên đồng thời 4 quân bài. Tính xác suất các biến cố sau:

a) A: "Rút được 4 quân bài cùng một giá trị" (Câu 4 quân 3,4 quân $K, \ldots$);

b) B: "Rút được 4 quân bài có cùng chất";

c) C: "Trong 4 quân bài rút được chỉ có 2 quân Át".

Lời giải

Mỗi cách rút 4 quân bài từ 52 quân bài là một tổ hợp chập 4 của 52 phần tử nên số phần tử của không gian mẫu Ω là: $C_{52}^4 = 270725$.

a) Trong bộ 52 quân bài có 13 nhóm 4 quân bài cùng một giá trị. Suy ra số phần tử của biến cố A là 13.

Vậy xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{13}{270725} = \frac{1}{20825}$.

b) Có 4 cách chọn chất của bộ bài. Mỗi chất có 13 quân bài, vậy mỗi cách chọn 4 quân bài ở mỗi chất là một tổ hợp chập 4 của 13. Suy ra số phần tử của biến cố B là: $4C_{13}^4 = 2860$.

Vậy xác suất của biến cố B là: $P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{2860}{270725} = \frac{44}{4165}$.

c) Số quân Át trong bộ bài là 4. Sau khi chọn 2 quân Át thì 2 quân bài còn lại được chọn từ 48 quân bài không phải Át. Suy ra số phần tử của biến cố C là: $C_4^2 \cdot C_{48}^2 = 6768$.

Vậy xác suất của biến cố C là: $P(C) = \frac{n(C)}{n(\Omega)} = \frac{6768}{270725}$.

Câu 14. **(CD10)** Một giải bóng đá gồm 16 đội, trong đó có 4 đội của nước V. Ban tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 4 bảng đấu A, B, C, D, mỗi bảng đấu có 4 đội. Tính xác suất của biến cố "Bốn đội của nước V ở 4 bảng đấu khác nhau".

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu Ω là số cách xếp 16 đội lần lượt vào 4 bảng đấu, tức là: $C_{16}^4 \cdot C_{12}^4 \cdot C_8^4$.

Gọi E là biến cố "Bốn đội của nước V ở 4 bảng đấu khác nhau".

Số cách xếp 4 đội của nước V vào 4 bảng đấu là $4! = 24$.

Số cách xếp 12 đội còn lại vào 4 bảng đấu là: $C_{12}^3 \cdot C_9^3 \cdot C_6^3$.

Suy ra số phần tử của biến cố E là: $24 \cdot C_{12}^3 \cdot C_9^3 \cdot C_6^3$.

Vậy xác suất của biến cố E là: $P(E) = \frac{n(E)}{n(\Omega)} = \frac{24 \cdot C_{12}^3 \cdot C_9^3 \cdot C_6^3}{C_{16}^4 \cdot C_{12}^4 \cdot C_8^4} = \frac{64}{455}$.

Câu 15. **(CTST10)** Gieo một con xúc xắc 4 mặt cân đối và đồng chất 2 lần. Tính xác suất của các biến cố:

a) A : "Kết quả hai lần gieo là giống nhau";

b) B : "Tổng các số xuất hiện ở đỉnh phía trên của con xúc xắc trong 2 lần gieo lớn hơn 1";

c) C: "Tích các số xuất hiện ở đỉnh phía trên của con xúc xắc trong 2 lần gieo là 10".

d) D : "Có đúng một lần số xuất hiện ở đỉnh phía trên của con xúc xắc là 2".

Lời giải

Tổng số kết quả có thể xảy ra là $n(\Omega) = 4.4 = 16$.

Vì con xúc xắc là cân đối nên 16 kết quả đều có cùng khả năng xuất hiện.

a) Do có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố A nên $P(A) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$.

b) Do tổng các số xuất hiện trên đỉnh của con xúc xắc trong hai lần gieo luôn lớn hơn 1 nên B là biến cố chắc chắn, $P(B) = 1$.

c) Nếu tích hai số là 10 thì phải có một số chia hết cho 5 mà không có đỉnh nào của con xúc xắc ghi số chia hết cho 5 nên C là biến cố không thể, $P(C) = 0$.

d) Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố D nên $P(D) = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$.

Câu 16. **(CTST10)** Có 3 chiếc hộp, hộp A chứa 1 chiếc bút xanh, 1 chiếc bút đỏ; hộp B chứa 1 chiếc bút đỏ, 1 chiếc bút tím; hộp C chứa 1 chiếc bút đỏ, 1 chiếc bút tím. Lấy ra ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 chiếc bút.

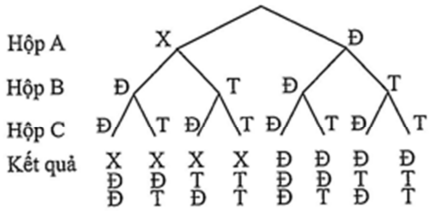
a) Hãy vẽ sơ đồ hình cây để mô tả các kết quả có thể xảy ra.

b) Tính xác suất của biến cố A : "Trong 3 bút lấy ra có đúng 1 bút đỏ".

Lời giải

a) Kí hiệu X là bút xanh, Đ là bút đỏ,

T là bút tím. Các kết quả có thể xảy ra Hộp A trong 3 lần lấy bút có thể được mô tả Hộp B bởi sơ đồ hình cây ở bên.



Hình 3

b) Có tất cả 8 kết quả có thể xảy ra, Kết quả trong đó có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố A. Vậy $P(A) = \frac{3}{8}$.

Câu 17. **(CTST10)** Một hộp chứa 10 tấm thẻ có kích thước như nhau và được đánh số từ 2021 đến 2030, mỗi thẻ chỉ ghi đúng một số. Chọn ra ngẫu nhiên đồng thời 3 thẻ từ hộp.

a) Tìm biến cố đối của biến cố A : "Tích các số ghi trên 3 thẻ chia hết cho 5 ".

b) Tính xác suất của biến cố A.

Lời giải

a) Biến cố đối $\overline{A}$: "Tích các số ghi trên 3 thẻ không chia hết cho 5 ".

b) Do các thẻ có kích thước như nhau nên chúng có cùng khả năng được chọn. Số các kết quả có thể xảy ra là $n(\Omega)=C_{10}^{3}=120$.

Vì biến cố đối $\overline{A}$ xảy ra khi số trên cả 3 thẻ đều không chia hết cho 5 nên số các kết quả thuận lợi cho $\overline{A}$ là $n(\overline{A})=C_{8}^{3}=56$.

Xác suất xảy ra biến cố $\overline{A}$ là $P(\overline{A})=\dfrac{56}{120}=\dfrac{7}{15}$.

Xác suất xảy ra biến cố A là $P(A)=1-P(\overline{A})=1-\dfrac{7}{15}=\dfrac{8}{15}$.

Câu 18. **(CTST10)** Gieo một con xúc xắc 4 mặt cân đối và đồng chất ba lần. Tính xác suất của các biến cố:

a) "Tổng các số xuất hiện ở đỉnh phía trên của con xúc xắc trong ba lần gieo lớn hơn 2";

b) "Có đúng một lần số xuất hiện ở đỉnh phía trên của con xúc xắc là 2 ".

Lời giải

a) Biến cố "Tổng các số xuất hiện ở đỉnh phía trên của con xúc xắc trong 3 lần gieo lớn hơn 2" là biến cố chắc chắn nên nó có xác suất bằng 1.

b) Số các kết quả có thể xảy ra là $n(\Omega)=4^{3}=64$.

Gọi B là biến cố "Có đúng một lần số xuất hiện ở đỉnh phía trên của con xúc xắc là 2 " ".

Số các kết quả thuận lợi cho biến cố B là $3\cdot 3^{2}=27$.

Vậy $P(B)=\dfrac{27}{64}$.

Câu 19. **(CTST10)** Tung một đồng xu cân đối và đồng chất bốn lần. Tính xác suất của các biến cố:

a) "Cả bốn lần đều xuất hiện mặt giống nhau";

b) "Có đúng một lần xuất hiện mặt sấp, ba lần xuất hiện mặt ngửa".

Lời giải

Số các kết quả có thể xảy ra là $n(\Omega)=2^{4}=16$.

a) Gọi A là biến cố "Cả bốn lần đều xuất hiện mặt giống nhau". Số các kết quả thuận lợi cho A là $n(A)=2$.

Vậy xác suất của biến cố A là $P(A)=\dfrac{2}{16}=\dfrac{1}{8}$.

b) Gọi B là biến cố "Có đúng một lần xuất hiện mặt sấp, ba lần xuất hiện mặt ngửa". Số các kết quả thuận lợi cho B là $n(B)=4$.

Vậy xác suất của biến cố B là $P(B)=\dfrac{4}{16}=\dfrac{1}{4}$.

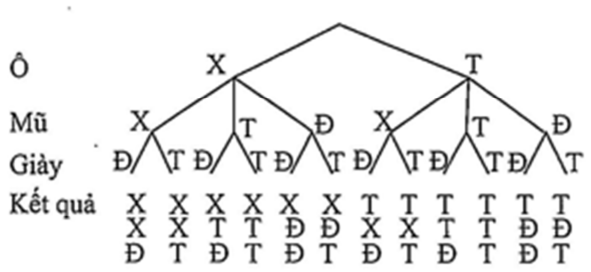
Câu 20. **(CTST10)** Chi có 1 cái ô xanh, 1 cái ô trắng; 1 cái mũ xanh, 1 cái mũ trắng, 1 cái mũ đen; 1 đôi giày đen; 1 đôi giày trắng. Chi chọn ngẫu nhiên 1 cái ô, 1 cái mũ và 1 đôi giày để đến trường.

a) Hãy vẽ sơ đồ cây mô tả các kết quả có thể xảy ra.

b) Tính xác suất của biến cố "Chỉ có 1 trong 3 thứ đồ Chi chọn có màu trắng".

Lời giải

a) Ta có sơ đồ hình cây như Hình 1.



Hình 1

b) Gọi A là biến cố "Chỉ có 1 trong 3 thứ để Chi chọn có màu trắng". Xác suất $P(A)=\frac{5}{12}$.

Câu 21. **(CTST10)** Trên tường có một đĩa hình tròn có cấu tạo đồng chất và cân đối. Mặt đĩa được chia thành 12 hình quạt bằng nhau và được đánh số từ 1 đến 12. Trọng quay đĩa quanh trục gắn ở tâm 3 lần và quan sát xem mỗi khi dừng lại mũi tên. Tính xác suất của các biến cố sau:

Hình 4

A: "Cả 3 lần mũi tên đều chỉ vào ô ghi số lẻ";

B: "Có đúng 2 lần mũi tên chỉ vào ô ghi số lẻ";

C: "Tích 3 số mũi tên chỉ vào là số nguyên tố".

Lời giải

$P(A)=\frac{1}{8}$; $P(B)=\frac{3}{8}$.

Biến cố C xảy ra khi có 2 lần mũi tên chỉ vào số 1 và 1 lần chỉ vào các số nguyên tố $2;3;5;7;11$.

Do đó $P(C)=\frac{3\cdot 5}{12^3}=\frac{15}{12^3}=\frac{5}{576}$.

Câu 22. **(CTST10)** Một văn phòng A có 15 nhân viên nam và 20 nhân viên nữ. Để khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên thông qua hình thức phỏng vấn, người ta lần lượt ghi tên của từng nhân viên vào 35 mẩu giấy giống nhau, từ đó chọn ngẫu nhiên 5 mẩu giấy.
a) Tính xác suất của các biến cố:

A: "Trong 5 người được chọn có 2 nam, 3 nữ";

B: "Có nhiều nhân viên nữ được chọn hơn nhân viên nam";

C: "Có ít nhất một người được chọn là nữ".

b) Biết chị Lan là một nhân viên của văn phòng A. Tính xác suất của biến cố chị Lan được chọn.

Lời giải

a) $P(A)=\dfrac{C_{15}^2C_{20}^3}{C_{35}^5}\approx 0,37; P(B)=\dfrac{C_{20}^5+C_{15}^1C_{20}^4+C_{15}^2C_{20}^3}{C_{35}^5}\approx 0,64$;

$P(C)=1-\dfrac{C_{15}^5}{C_{35}^5}\approx 0,99.$

b) Xác suất chị Lan được chọn là: $1-\dfrac{C_{34}^5}{C_{35}^5}=\dfrac{1}{7}$.

Câu 23. **(CTST10)** Một hội đồng có đúng 1 người là nữ. Nếu chọn ngẫu nhiên 2 người từ hội đồng thì xác suất cả hai người đều là nam là 0,8.
a) Chọn ngẫu nhiên 2 người từ hội đồng, tính xác suất của biến cố có 1 người nữ trong 2 người đó.

b) Hội đồng có bao nhiêu người?

Lời giải

a) 0,2 ;

b) Gọi n là số người nam trong hội đồng $\left(n\in\mathbb{N}^*, n\geq 2\right)$. Xác suất để 2 người được chọn ra đều là nam là $\dfrac{C_n^2}{C_{n+1}^2}=\dfrac{n-1}{n+1}=0,8$. Suy ra $n=9$. Vậy hội đồng có 10 người.

Câu 24. **(CTST10)** An, Bình, Cường và 2 bạn nữa xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang để chụp ảnh. Tính xác suất của các biến cố:
a) "An và Bình đứng ở hai đầu hàng";

b) "Bình và Cường đứng cạnh nhau";

c) "An, Bình, Cường đứng cạnh nhau".

Lời giải

a) $\dfrac{2.3!}{5!}=\dfrac{1}{10}$ b) $\dfrac{2.3!}{5!}=\dfrac{1}{10}$ c) $\dfrac{3!3!}{5!}=\dfrac{3}{5}$.

Câu 25. **(CTST10)** Một hộp kín có 1 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ có kích thước và khối lượng bằng nhau. Hỏi Dũng cần lấy ra từ hộp ít nhất bao nhiêu quả bóng để xác suất lấy được quả bóng xanh lớn hơn 0,5 ?

Lời giải

Gọi k là số quả bóng Dũng lấy ra $\left(k\in\mathbb{N}^*, k\leq 6\right)$. Xác suất để trong k quả bóng đó có quả bóng xanh là $1-\dfrac{C_5^k}{C_6^k}=\dfrac{k}{6}$.

Để đảm bảo xác suất lấy được bóng xanh lớn hơn 0,5 thì Dũng phải lấy ít nhất 4 quả bóng.

Câu 26. **(KNTT10)** Một hộp đựng 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên 10 tấm thẻ. Tính xác suất để trong đó có 5 số chia hết cho 3 và 5 số không chia hết cho 3.

Giải. Ta có $n(\Omega)=C_{30}^{10}$.

Gọi E là biến cố "Trong 10 số có 5 số chia hết cho 3 và 5 số không chia hết cho 3 ". Trong tập $\{1;2;\ldots;30\}$ có 10 số chia hết cho 3 và 20 số không chia hết cho 3. Vậy có C_{10}^{5} cách chọn 5 số chia hết cho 3 từ 10 số chia hết cho 3 ; có C_{20}^{5} cách chọn 5 số không chia hết cho 3 từ 20 số không chia hết cho 3. Theo quy tắc nhân, ta có $n(E)=C_{10}^{5}C_{20}^{5}$.

Vậy $P(E)=\dfrac{C_{10}^{5}C_{20}^{5}}{C_{30}^{10}}\approx 0{,}13$.

Câu 27. **(KNTT10)** Gieo một đồng tiền cân đối ba lần.

a) Vẽ sơ đồ hình cây mô tả các phần tử của không gian mẫu.

b) Tính xác suất của các biến cố:

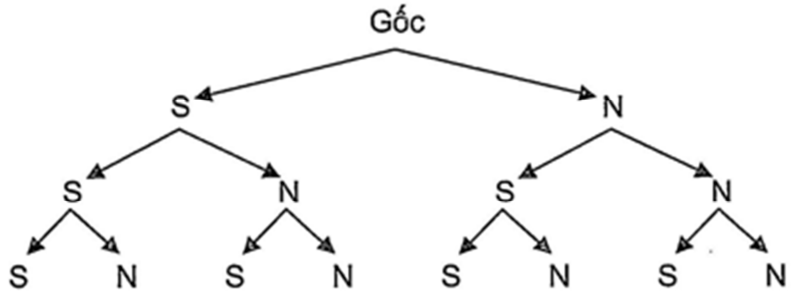
A: "Trong ba lần gieo có hai lần sấp, một lần ngửa";

B: "Trong ba lần gieo có ít nhất một lần sấp".

Lời giải

a) Kí hiệu S là đồng tiền ra mặt sấp, N là đồng tiền ra mặt ngửa.

Ta có sơ đồ hình cây:



Các nhánh cây là: SSS, SSN, SNS, SNN, NSS, NSN, NNS, NNN.

Vậy $\Omega=\{$ SSS; SSN; SNS; SNN; NSS; NSN; NNS; NNN $\}, n(\Omega)=8$.

b) $A=\{$SSN; SNS; NSS $\}, n(A)=3$. Vậy $P(A)=\dfrac{3}{8}$.

$B=\{SSS;SSN;SNS;SNN;NSS;NSN;NNS\}, n(B)=7$. Vậy $P(B)=\dfrac{7}{8}$.

Câu 28. **(KNTT10)** Gieo ba con xúc xắc cân đối. Tính xác suất để có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 6 chấm.

Lời giải

Gọi E là biến cố "Có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 6 chấm".

Ta có $\Omega=\{(a;b;c),1\le a,b,c\le 6\}$. Theo quy tắc nhân $n(\Omega)=6\cdot 6\cdot 6=216$.

Tuy nhiên khó kiểm đếm trực tiếp được $n(E)$. Ta chuyển qua tính xác suất của biến cố đối.

Ta có $\overline{E}$: "Không có con xúc xắc nào xuất hiện mặt 6 chấm" là biến cố đối của E.

$\overline{E}=\{(i;j;k),1\le i,j,k\le 5\}$. Theo quy tắc nhân $n(\overline{E})=5\cdot 5\cdot 5=125$. $P(\overline{E})=\dfrac{125}{216}$.

Do đó $P(E)=1-P(\overline{E})=1-\dfrac{125}{216}=\dfrac{91}{216}$.

Câu 29. **(KNTT10)** Tại một quán ăn, lúc đầu có 50 khách trong đó có $2x$ đàn ông và y phụ nữ. Sau một tiếng, $y-6$ đàn ông ra về và $2x-5$ khách mới đến là nữ. Chọn ngẫu nhiên một khách. Biết rằng xác suất để chọn được một khách nữ là $\dfrac{9}{13}$. Tìm x và y.

Lời giải

Ta có $2x+y=50\Rightarrow y=50-2x$.

Sau một tiếng, trong quán có $50-(y-6)+2x-5=51+2x-y$ người, trong đó có $2x-5+y$ là nữ. Vậy ta có $\dfrac{2x-5+y}{51+2x-y}=\dfrac{9}{13}\Leftrightarrow 8x+22y=524\Leftrightarrow 4x+11y=262.$

Suy ra $4x+11(50-2x)=262\Leftrightarrow 18x=288\Leftrightarrow x=16\Rightarrow y=18$.

Câu 30. **(KNTT10)** Một lớp có 40 học sinh trong đó có 16 nam. Trong các em nam có 3 em thuận tay trái. Trong các em nữ có 2 em thuận tay trái. Chọn ngẫu nhiên hai em. Tính xác suất để hai em chọn được có một em nữ không thuận tay trái và một em nam thuận tay trái.

Lời giải

$n(\Omega)=C_{40}^2=780$. Gọi A là biến cố đang xét.

Lớp có $40-16=24$ nữ, trong đó có $24-2=22$ em không thuận tay trái.

Trong lớp có 3 em nam thuận tay trái. Do đó $n(A)=22\cdot 3=66$.

Vậy $P(A)=\dfrac{66}{780}=\dfrac{11}{130}$.

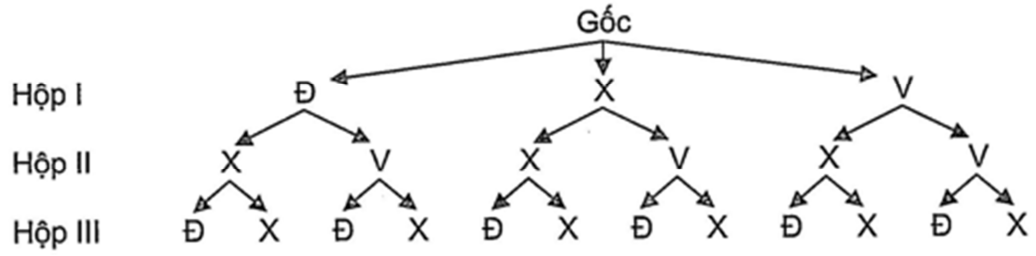
Câu 31. **(KNTT10)** Có ba chiếc hộp trong đó hộp I có một viên bi đỏ, một viên bi xanh, một viên bi vàng; hộp II có một viên bi xanh, một viên bi vàng; hộp III có một viên bi đỏ và một viên bi xanh. Tất cả các viên bi đều có cùng kích thước. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một viên bi.

a) Vẽ sơ đồ hình cây mô tả các phần tử của không gian mẫu.

b) Tính xác suất để trong ba viên bi rút ra có ít nhất một viên bi đỏ bằng cách tính gián tiếp thông qua tính xác suất của biến cố đối.

Lời giải

a) Kí hiệu $Đ, X, V$ tương ứng là viên bi màu đỏ, xanh, vàng.



$\Omega=\{$ĐXĐ; ĐXX; ĐVĐ; ĐVX; XXĐ; XXX; XVĐ; XVX; VXĐ; VXX; VVĐ; VVX$\}$

$n(\Omega)=12.$

b) Gọi A là biến cố đang xét. Biến cố đối của A là $\overline{A}$: "Trong ba viên bi không có viên bi màu đỏ".

$\overline{A}=\{XXX;XVX;VXX;VVX\}, n(\overline{A})=4. \Rightarrow P(\overline{A})=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}.$

Do đó $P(A)=1-P(\overline{A})=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$.

Câu 32. **(KNTT10)** Có ba hộp đựng thẻ. Hộp I chứa các tấm thẻ đánh số $\{1;2;3\}$. Hộp II chứa các tấm thẻ đánh số $\{2;4;6;8\}$. Hộp III chứa các tấm thẻ đánh số $\{1;3;5;7;9;11\}$. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một tấm thẻ rồi cộng ba số trên ba tấm thẻ với nhau. Tính xác suất để kết quả là một số lẻ.

Lời giải

$\Omega=\{(a,b,c)\}$, trong đó $a\in\{1;2;3\}, b\in\{2;4;6;8\}, c\in\{1;3;5;7;9;11\}$,

$n(\Omega)=3\cdot4\cdot6=72. A=\{(a,b,c), a+b+c \text{ lẻ }\}$.

Vậy $A=\{(2,b,c)\}$, trong đó $b\in\{2;4;6;8\}, c\in\{1;3;5;7;9;11\}, n(A)=1\cdot4\cdot6=24$.

Vậy $P(A)=\frac{24}{72}=\frac{1}{3}$.

Câu 33. **(KNTT10)** Trên một dãy phố có 3 quán ăn A,B,C. Hai bạn Văn và Hải mỗi người chọn ngẫu nhiên một quán để ăn trưa.

a) Vẽ sơ đồ hình cây mô tả các phần tử của không gian mẫu.

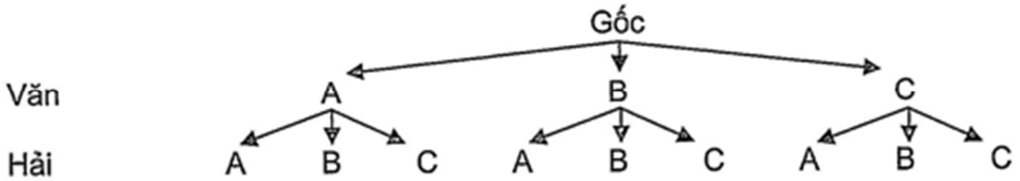
b) Tính xác suất của các biến cố sau:

E: "Hai người cùng vào một quán".

F: "Cả hai không chọn quán C".

Lời giải

a) Sơ đồ hình cây:



b) $\Omega=\{AA;AB;AC;BA;BB;BC;CA;CB;CC\}$.

$E=\{AA;BB;CC\}$. Vậy $P(E)=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$.

$F=\{AA;AB;BA;BB\}$. Vậy $P(F)=\frac{4}{9}$.

Câu 34. **(KNTT10)** Trên một phố có hai quán ăn A, B**.** Bốn bạn Sơn, Hải, Văn, Đạo mỗi người chọn ngẫu nhiên một quán ăn.

a) Vẽ sơ đồ hình cây mô tả các phần tử của không gian mẫu.

b) Tính xác suất để:

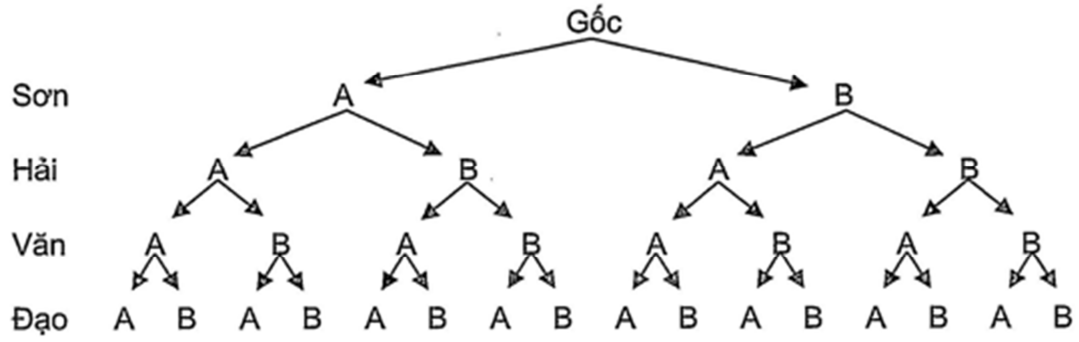
- Tất cả đều vào một quán;

- Mỗi quán có đúng 2 bạn vào;

- Quán A có 3 bạn vào, quán B có 1 bạn vào;

- Một quán có 3 bạn vào, quán kia có 1 bạn vào.

Lời giải



b)

$\Omega = \{AAAA; AAAB; AABA; AABB; ABAA; ABAB; ABBA; ABBB; BAAA;$
$BAAB;\ BABA;\ BABB;\ BBAA;\ BBAB;\ BBBA;\ BBBB\}$;

$n(\Omega) = 16.$

- E: "Tất cả đều vào một quán". $E = \{AAAA; BBBB\}, n(E) = 2, P(E) = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$. F: "Mỗi quán có đúng hai bạn vào". $F = \{AABB; ABAB; ABBA; BAAB; BABA; BBAA\}$; $n(F) = 6, P(F) = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$.

- G: "Quán A có ba bạn vào, quán B có một bạn vào".

$G = \{AAAB; AABA; ABAA; BAAA\}, n(G) = 4, P(G) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$

- K: "Một quán có ba bạn vào, quán kia có một bạn vào", $P(K) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.

Câu 35. **(KNTT10)** Gieo ba con xúc xắc cân đối. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên ba con xúc xắc bằng 7.

Lời giải

$\Omega = \{(a,b,c)\}$ với a,b,c là các số tự nhiên phân biệt và $1 \le a,b,c \le 6$, $n(\Omega) = 6^3 = 216$

Gọi A là biến cố: "Tổng số chấm xuất hiện trên ba con xúc xắc bằng 7". $A = \{(a,b,c) : a+b+c = 7\}$.

$(1,1,5)$ có 3 hoán vị; $(1,2,4)$ có 6 hoán vị; $(1,3,3)$ có 3 hoán vị; $(2,2,3)$ có 3 hoán vị.

Vậy $n(A) = 3+6+3+3 = 15$. Do đó $P(A) = \frac{15}{6^3} = \frac{5}{72}$.

Câu 36. **(KNTT10)** Một cửa hàng bán ba loại kem: xoài, sô cô la và sữa. Một học sinh chọn mua ba cốc kem một cách ngẫu nhiên. Tính xác suất để ba cốc kem chọn được thuộc hai loại.

Lời giải

Kí hiệu A là kem xoài, B là kem sô cô la và C là kem sữa.

$\Omega = \{AAA; BBB; CCC; ABC; ABB; ACC; BCC; BAA; CAA; CBB\}, n(\Omega) = 10.$

Gọi E là biến cố: "Ba cốc kem chọn thuộc hai loại", $E = \{ABB; ACC; BCC; BAA; CAA; CBB\}$.

$n(E) = 6$. Vậy $P(E) = \frac{6}{10} = 0,6$.

Câu 37. **(KNTT10)** Hai thầy trò đến dự một buổi hội thảo. Ban tổ chức xếp ngẫu nhiên 6 đại biểu trong đó có hai thầy trò ngồi trên một chiếc ghế dài. Tính xác suất để hai thầy trò ngồi cạnh nhau.

Lời giải

$n(\Omega) = 6! = 720$. Gọi E là biến cố: "Hai thầy trò ngồi cạnh nhau".

Công đoạn 1: Xếp hai thầy trò ngồi cạnh nhau: $(1,2);(2,1);(2,3);(3,2)$; $(3,4);(4,3);(4,5);(5,4);(5,6);(6,5)$. Có 10 cách xếp.

Công đoạn 2: Xếp 4 đại biểu còn lại. Có $4! = 24$ cách xếp.

Theo quy tắc nhân, ta có $10 \cdot 24 = 240$ cách xếp hai thầy trò ngồi cạnh nhau.

Vậy $n(E) = 240$. Từ đó $P(E) = \frac{240}{720} = \frac{1}{3}$.

Câu 38. **(KNTT10)** Có ba cặp vợ chồng, trong đó có hai vợ chồng ông bà An đến dự một bữa tiệc. Họ được xếp ngẫu nhiên ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn.

a) Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử.

Hai cách xếp chỗ ngồi quanh bàn tròn được coi là như nhau nếu đối với mỗi người A trong nhóm, trong hai cách xếp đó, người ngồi bên trái A và bên phải A không thay đổi.

b) Tính xác suất để hai vợ chồng ông bà An ngồi cạnh nhau.

Lời giải

Mỗi cách xếp chỗ ngồi quanh bàn tròn là một phần tử của không gian mẫu.

Giả sử 6 chiếc ghế quanh bàn tròn được đánh số là $1,2,\ldots,6$ và x_i kí hiệu là người ngồi ở ghế mang số i. Khi đó mỗi cách xếp 6 người này $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)$ cho ta một hoán vị của tập hợp 6 người. Có tất cả $6!$ cách xếp chỗ ngồi cho họ.

Vì ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn nên 6 cách xếp sau đây được xem là giống nhau. Mặc dù số ghế họ ngồi có thay đổi nhưng vị trí tương đối giữa 6 người đó là không thay đổi.

$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6); (x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_1); (x_3, x_4, x_5, x_6, x_1, x_2);$
$(x_4, x_5, x_6, x_1, x_2, x_3); (x_5, x_6, x_1, x_2, x_3, x_4); (x_6, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5).$

Vậy chỉ có $\frac{6!}{6} = 5! = 120$ cách xếp. Do đó $n(\Omega) = 120$.

b) Gọi E là biến cố: "Hai ông bà An ngồi cạnh nhau". Ta hãy tính xem có bao nhiêu cách xếp trong đó hai ông bà An ngồi cạnh nhau. Ta coi hai ông bà An ngồi chung một ghế. Như vậy có $(5-1)! = 4! = 24$ cách xếp. Vì hai ông bà An có thể đổi chỗ cho nhau nên có $24 \cdot 2 = 48$ cách xếp để hai ông bà An ngồi cạnh nhau.

Vậy $n(E) = 48$. Từ đó $P(E) = \frac{48}{120} = \frac{2}{5} = 0,4$.

Câu 39. **(KNTT10)** Một chiếc hộp đựng 6 quả cầu trắng, 4 quả cầu đỏ và 2 quả cầu đen. Chọn ngẫu nhiên 6 quả cầu. Tính xác suất để chọn được 3 quả trắng, 2 quả đỏ và 1 quả đen.

Lời giải

$n(\Omega) = C_{12}^{6} = 924$. Gọi E là biến cố: "Chọn được 3 quả trắng, 2 quả đỏ và 1 quả đen.

Chọn 3 quả cầu trắng từ 6 quả cầu trắng, có $C_6^3 = 20$ cách chọn;

Chọn 2 quả cầu đỏ từ 4 quả cầu đỏ, có $C_4^2 = 6$ cách chọn;

Chọn 1 quả cầu đen từ 2 quả cầu đen, có 2 cách chọn.

Vậy $n(E) = 20 \cdot 6 \cdot 2 = 240$. Do đó $P(E) = \dfrac{240}{924} = \dfrac{20}{77}$.